



《人工智能与Python程序设计》——绪论



人工智能与Python程序设计 教研组



提纲



课程介绍

- ☐ 人工智能
- ☐ Python
- ☐ 课程基本情况
-



人工智能国家战略

人工智能已上升为我国的国家战略

- 2017年3月，科技创新2030重大项目增加**人工智能2.0**
- 2017年7月，《**新一代人工智能发展规划**》明确了我国新一代人工智能发展的战略目标

2020年

人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步

2025年

人工智能基础理论实现重大突破、基于与应用部分达到世界领先水平

2030年

人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心

国务院印发《新一代人工智能发展规划》

国务院近日印发《新一代人工智能发展规划》明确了我国新一代人工智能发展的战略目标：

到2020年

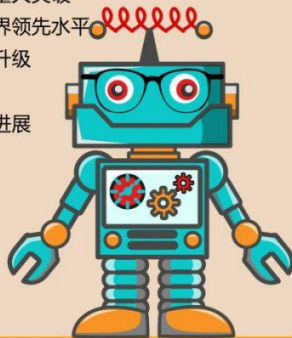
- ▶ 人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步
- ▶ 人工智能产业成为新的重要经济增长点
- ▶ 人工智能技术应用成为改善民生的新途径

到2025年

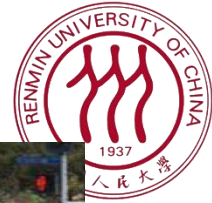
- ▶ 人工智能基础理论实现重大突破
- ▶ 部分技术与应用达到世界领先水平
- ▶ 人工智能成为我国产业升级和经济转型的主要动力
- ▶ 智能社会建设取得积极进展

到2030年

- ▶ 人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心



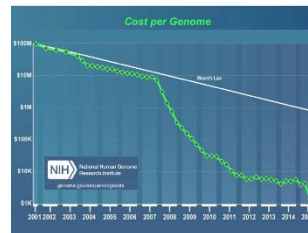
人工智能产业应用



智慧医疗



新药发现



基因序列分析



自动驾驶



新零售



供应链



金融欺诈检测/风险管理



股市交易



智慧农业



制造业



能源



智慧城市



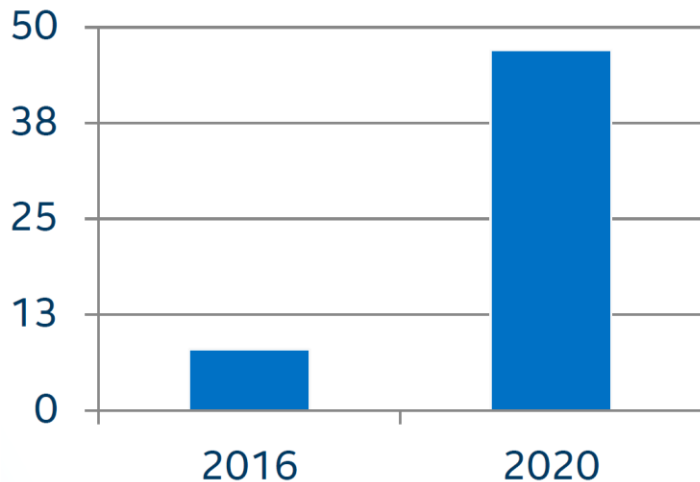
智能司法



AI被誉为新时代的“电力”

“About 100 years ago, electricity transformed every major industry. AI has advanced to the point where it has the power to transform ... every major sector in coming years.”

— *Andrew Ng, Stanford University*



来自人工智能的收益(billion USD)
(数据来源: IDC)



ChatGPT：出色的表现——内容生成

CA

中国人民大学高瓴人工智能学院即将成立，请写一篇1000字左右的领导发言稿



尊敬的各位领导、教授、同学们：



大家好！我非常高兴在这里宣布，中国人民大学高瓴人工智能学院即将成立。这是一个令人振奋的消息，也是我们迈向未来人工智能领域的重要一步。

CA

继续



高瓴人工智能学院将是一所拥有国际一流人工智能人才的世界级学府。我们将依托高瓴人工智能研究中心和教育中心，推动人工智能领域的创新和发展。

随着世界科技的不断进步和人工智能技术的广泛应用，人工智能不仅改变了我们的生活方式，也深刻影响着社会结构。因此，培养高素质的人工智能人才，已成为全球各国的共同任务。

高瓴人工智能学院的成立，是中国人工智能领域的一件大事。我们将充分发挥中国人民大学在人工智能领域的优势，探索新的学科领域和人才培养模式，建立长期的合作关系，不断提升学院的教学和科研水平。

高瓴人工智能学院将着重培养具有国际视野、扎实专业知识和创新能力的人才。我们将充分利用高瓴集团的教育资源和学术平台，让学生充分参与国际交流和合作，提升解决实际问题的能力。我们也将注重学生的综合素质和人文素养，让学生具备良好的道德品质和社会责任感，成为具有国际竞争力的优秀人才。



人工智能学院的成长和发展。我们期待各位领导和专家学者的大力支持和指导，期待各位学生的加入和参与，共同建设一所具有国际一流水平的人工智能学院。



最后，我要特别感谢高瓴集团对中国人民大学高瓴人工智能学院的大力支持和关注。高瓴集团一直致力于推动中国科技创新和人才培养，此次的捐赠和支持将极大地推动高瓴人工智能学院的发展，也将为我国人工智能产业的发展做出重要贡献。我们将以此为契机，努力建设高水平的人工智能学院，为国家的人工智能事业作出更大的贡献。

谢谢大家！

在此，我代表中国人民大学向各位领导、教授、同学们发出邀请，共同见证高瓴人

ChatGPT在2022高考全国卷客观题的表现



Chat GPT在2022高考全国卷客观题的表现

	得分率	准确率
语文	-	-
英语	93.0 / 95	56/60
地理	24/36	6/9
政治	44/48	11/12
历史	24/40	6/10
数学（理）	30/50	6/10
数学（文）	35/55	7/11
物理	0/12	0/2
化学	6/42	1/7
生物	18/30	3/5
合计	274/408=0.67	96/126=0.76

客观题：在排除了坏样本（带图题、听力题等）之后，在全部126个样本数可以达到**76%**的准确率和**67%**的得分率，其客观题能力与**两名**500分左右的高考生（文科和理科各一名）相当。

主观题：对Chat GPT结果的人工打分，在文科综合（历史，地理，政治）上取得了不错的成绩（得分率78%），在生物可以达到50%的得分率，而在数学，物理，化学，历史上则表现不佳（得分率低于30%）。



AI在2024年全国高考的表现

- 新课标 I 卷
 - 包含主观题、客观题和作文
- 对图像问题：
 - 如模型可识别图片，输入图片与文字；
 - 如模型无法识别图片，则只输入文字
- 语文作文邀请人类教师打分
- 文科能上一本，理科建议复读☺

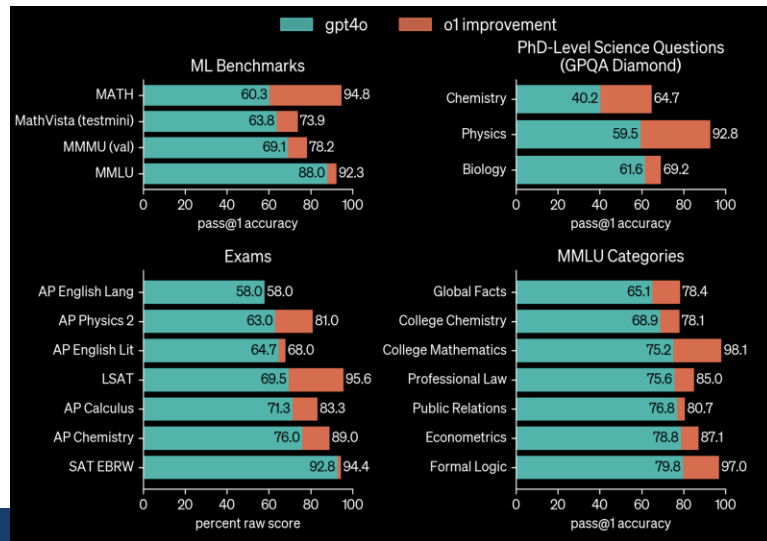
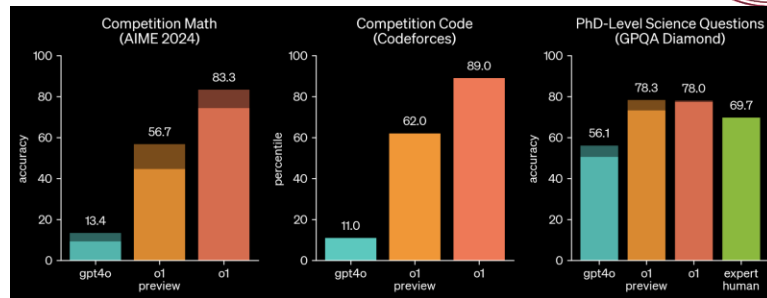
2024年高考新课标 I 卷全科目测试												
大模型产品	数学	语文	英语	历史	地理	政治	物理	化学	生物	文科总分	理科总分	
GPT-4o	66	120	139	81	68	88	51	42	51.5	562	469.5	
字节豆包	61.5	125.5	131	82.5	62	80	42.5	49.5	56.5	542.5	466.5	
文心4.0	62.5	119	137.5	78	61.5	79	54.5	40	65	537.5	478.5	
百小应	44	128	139	72	55	83	24.5	47.5	56	521	439	
通义千问	35	111	131.5	82	44	75	18	37	62	478.5	394.5	
Kimi	39	100	127	72.5	58.5	65	32	34	41	462	373	
腾讯元宝	39	120.5	118	73	39	70	27.5	36	47	459.5	388	
MiniMax	38.5	104.5	127	67.5	53.5	63	39	36.5	46.5	454	392	
智谱清言	37	102.5	134.5	60.5	39	64	13.5	24	50.5	437.5	362	
注：默认所有大模型产品均能得到英语听力满分（30 分）。 注 2：根据教育考试院官网，2024 年河南省高校招生文科和理科一本录取分数线分别为 521 分、511 分												

<https://www.geekpark.net/news/337073>



提升AI在理科上的表现

- Open AI o1
 - 2024.09.12
- 学而不思则罔
 - 让AI学会思考
 - 在回答问题之前，先经过思考和推理
 - 慢思考vs快思考





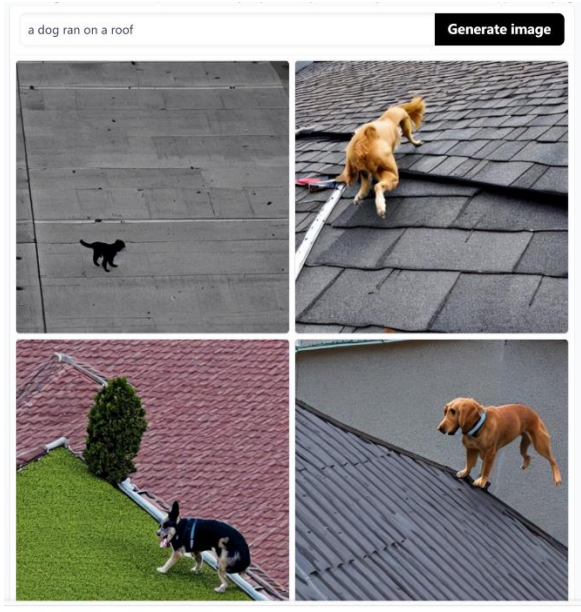
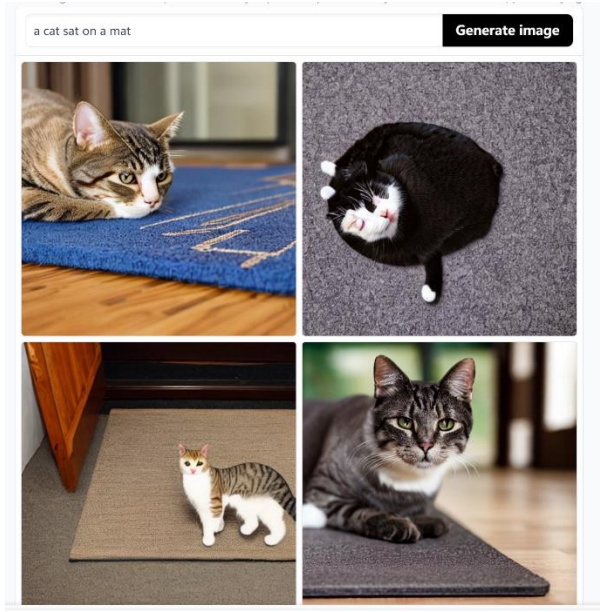
提升AI在理科上的表现

- DeepSeek
 - 2024年12月26日发布 DeepSeek V3
 - 2025年1月发布具有极强推理能力的DeepSeek R1
 - 性能Open AI o1持平
- 优势：
 - 模型开源
 - 训练更高效
 - 引发全世界范围内的广泛关注
 - 各大云平台接入
 - 蒸馏模型支持本地部署

Benchmark (Metric)		Claude-3.5-Sonnet-1022	GPT-4o 0513	DeepSeek V3	OpenAI o1-mini	OpenAI o1-1217	DeepSeek R1
Architecture		-	-	MoE	-	-	MoE
# Activated Params		-	-	37B	-	-	37B
# Total Params		-	-	671B	-	-	671B
English	MMLU (Pass@1)	88.3	87.2	88.5	85.2	91.8	90.8
	MMLU-Redux (EM)	88.9	88.0	89.1	86.7	-	92.9
	MMLU-Pro (EM)	78.0	72.6	75.9	80.3	-	84.0
	DROP (3-shot F1)	88.3	83.7	91.6	83.9	90.2	92.2
	IF-Eval (Prompt Strict)	86.5	84.3	86.1	84.8	-	83.3
	GPQA Diamond (Pass@1)	65.0	49.9	59.1	60.0	75.7	71.5
	SimpleQA (Correct)	28.4	38.2	24.9	7.0	47.0	30.1
	FRAMES (Acc.)	72.5	80.5	73.3	76.9	-	82.5
	AlpacaEval2.0 (LC-winrate)	52.0	51.1	70.0	57.8	-	87.6
	ArenaHard (GPT-4-1106)	85.2	80.4	85.5	92.0	-	92.3
Code	LiveCodeBench (Pass@1-COT)	38.9	32.9	36.2	53.8	63.4	65.9
	Codeforces (Percentile)	20.3	23.6	58.7	93.4	96.6	96.3
	Codeforces (Rating)	717	759	1134	1820	2061	2029
	SWE Verified (Resolved)	50.8	38.8	42.0	41.6	48.9	49.2
	Aider-Polyglot (Acc.)	45.3	16.0	49.6	32.9	61.7	53.3
Math	AIME 2024 (Pass@1)	16.0	9.3	39.2	63.6	79.2	79.8
	MATH-500 (Pass@1)	78.3	74.6	90.2	90.0	96.4	97.3
	CNMO 2024 (Pass@1)	13.1	10.8	43.2	67.6	-	78.8
Chinese	CLUESWSC (EM)	85.4	87.9	90.9	89.9	-	92.8
	C-Eval (EM)	76.7	76.0	86.5	68.9	-	91.8
	C-SimpleQA (Correct)	55.4	58.7	68.0	40.3	-	63.7

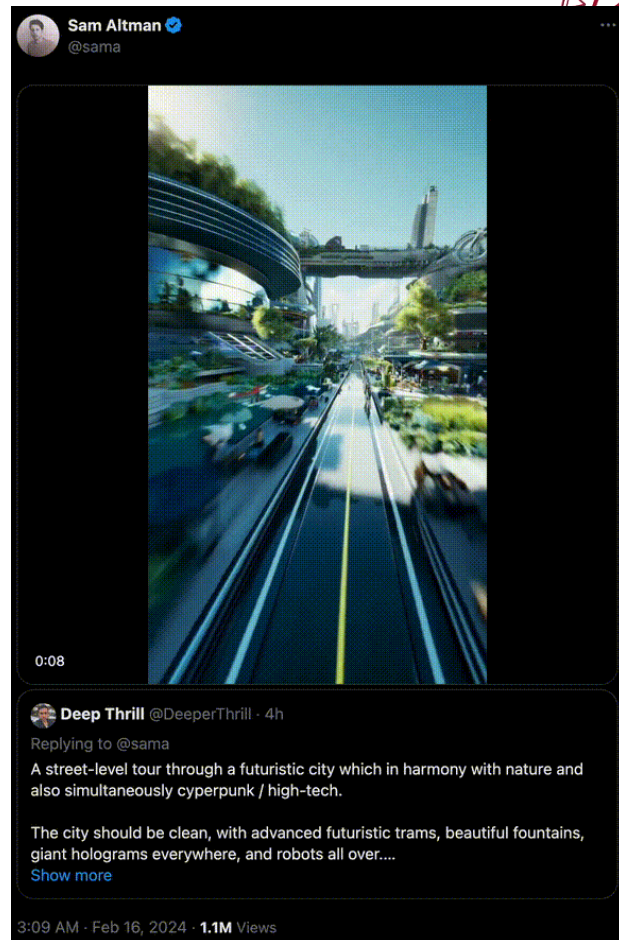
AIGC

- AIGC已经达到了以假乱真的水平
<https://stablediffusionweb.com/#demo>
- 输入文本，生成图像



AIGC

- 输入文本，生成视频：OpenAI Sora



如何学好这门课



LE

怎样学习人工智能与Python程序设计？



学习人工智能与Python编程是非常有用的，因为Python是目前最流行的编程语言之一，并且在人工智能领域中得到了广泛应用。以下是一些建议，可以帮助你开始学习这些领域：

1. 学习Python基础知识：在开始学习人工智能之前，你需要掌握Python编程语言的基础知识。这包括变量、数据类型、函数、条件语句和循环等基本概念。
2. 学习Python编程风格：Python有其独特的编程风格和规范。你应该了解这些规范并且遵守它们。学习PEP 8规范是非常有帮助的。
3. 学习人工智能基础知识：在学习如何编程之前，你需要了解人工智能的一些基础知识，例如机器学习、深度学习、自然语言处理等等。你可以从一些在线课程或教材中获得这些知识。
4. 学习Python人工智能库和框架：Python有许多用于人工智能的库和框架，例如TensorFlow、Keras、PyTorch和Scikit-learn等等。学习这些库和框架将使你能够更有效地实现你的人工智能项目。
5. 实践编程：学习Python和人工智能需要大量的实践。你可以从一些在线资源中找到有趣的项目，并尝试实现它们。这将帮助你巩固所学的知识并提高编程能力。
6. 参加编程社区和活动：与其他编程者互动和交流将是非常有帮助的。你可以加入一些社区和讨论组，并参加一些编程活动，例如编程竞赛和会议等等。

总之，学习人工智能和Python编程需要时间和努力。但如果你坚持不懈，掌握这些技能将会给你带来很多好处。

Reasoned for a couple of seconds ▾

Thinking through steps for studying artificial intelligence and Python programming. Exploring suitable resources and potential learning methods. Progress is steady as I outline a comprehensive plan.

I'm focusing on understanding the concepts of artificial intelligence and Python programming, aiming to pick up fundamental skills like data structures, algorithms, and basic machine learning principles.

学习人工智能（AI）和Python程序设计的过程可以分为几个阶段。以下是一些实用的学习步骤：

1. 基础编程技能

- 学习Python编程：首先，掌握Python的基本语法和编程概念，如变量、条件语句、循环、函数、数据结构（列表、字典、集合、元组）等。可以通过在线教程、书籍（如《Python编程：从入门到实践》）或视频教程来学习。
- 练习编程题：通过在平台（如LeetCode、Codewars、HackerRank等）解决编程题，逐步提高编程能力。

2. 数学基础

- 线性代数：理解矩阵运算、向量等概念。
- 微积分与概率统计：这些数学知识对理解机器学习模型（如梯度下降、概率模型等）非常有帮助。

3. 学习人工智能的基础知识

- 机器学习基础：学习监督学习、无监督学习、强化学习等基本概念，了解常见算法（如线性回归、决策树、K均值聚类、SVM等）。
- 深度学习：可以学习神经网络的基本原理，了解反向传播算法和卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）等模型。

4. 工具与库

- NumPy和Pandas：这两个库是数据科学的基础，可以用来处理数据。
- Matplotlib与Seaborn：用于数据可视化，帮助你理解和展示数据。
- Scikit-learn：这是一个强大的机器学习库，包含了多种常用算法，可以帮助你快速实现和实验机器学习模型。
- TensorFlow或PyTorch：这两个库是进行深度学习研究和开发的主流工具，适合在AI领域深入学习。

5. 动手实践

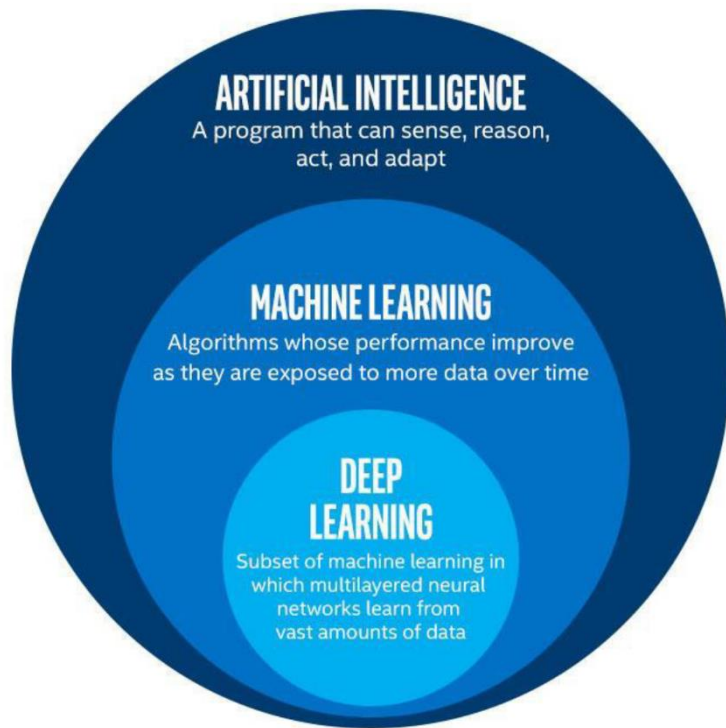
- 项目驱动学习：通过做项目来加深理解，例如：建立简单的机器学习模型、制作图像分类器或聊天机器人等。
- 参与开源项目：在GitHub上参与开源项目，了解行业实际应用，提升自己的技术水平。

6. 不断学习与进阶

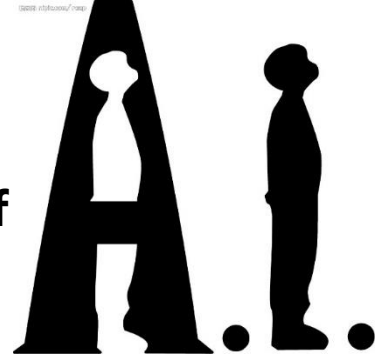
- 阅读AI领域的论文，关注最新的研究成果。
- 参加在线课程，如Coursera、edX或Udacity上的AI和机器学习课程。

解释一下人工智能中三个常见的词

- 人工智能 (Artificial Intelligence)
 - 机器学习 (Machine Learning)
 - 深度学习 (Deep Learning)



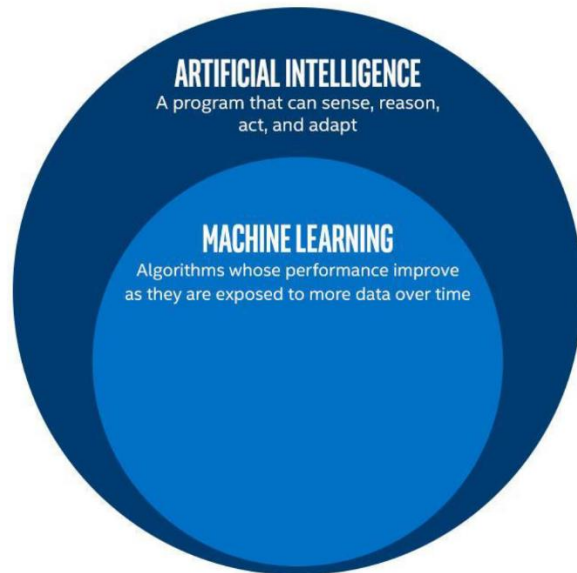
人工智能



- "A branch of computer science dealing with the **simulation of intelligent behavior** in computers." (Merriam-Webster)
- 'artificial intelligence' is applied when a machine **mimics 'cognitive' functions** that humans associate with other human minds, such as 'learning' and 'problem solving' .(Wikipedia)
- "The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act" (Winston, 1992)
- "The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better" (Rich and Knight, 1991)
-
 - <https://people.eecs.berkeley.edu/~russell/intro.html>

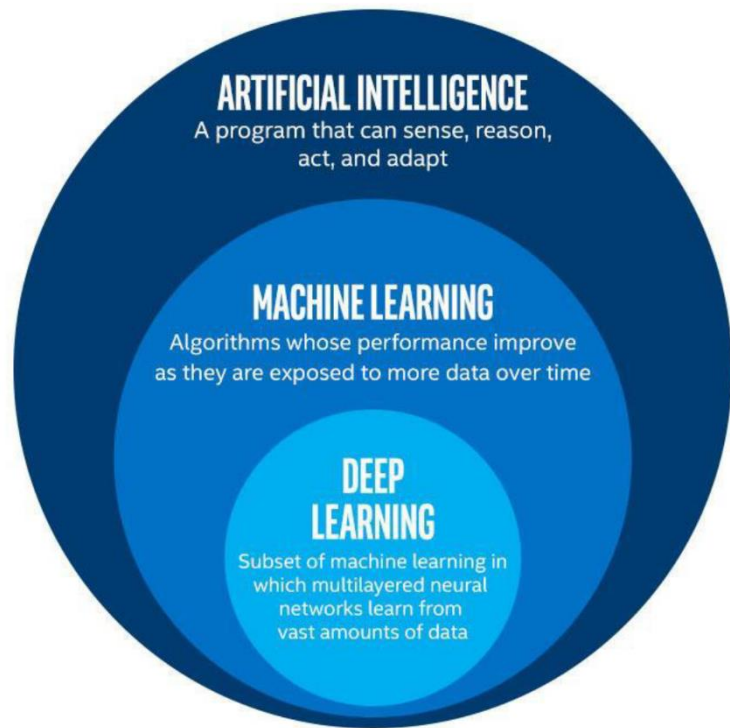
机器学习

- 维基百科中关于机器学习的几种定义
 - 机器学习是一门人工智能的科学，该领域的主要研究对象是人工智能，特别是如何在**经验学习**中改善具体算法的性能。
 - 机器学习是对能通过**经验自动改进**的计算机算法的研究。
 - 机器学习是用**数据**或以往的**经验**，以此**优化**计算机程序的性能标准。
 - 一种经常引用的英文定义是：A computer program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance measure P, if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with experience E.

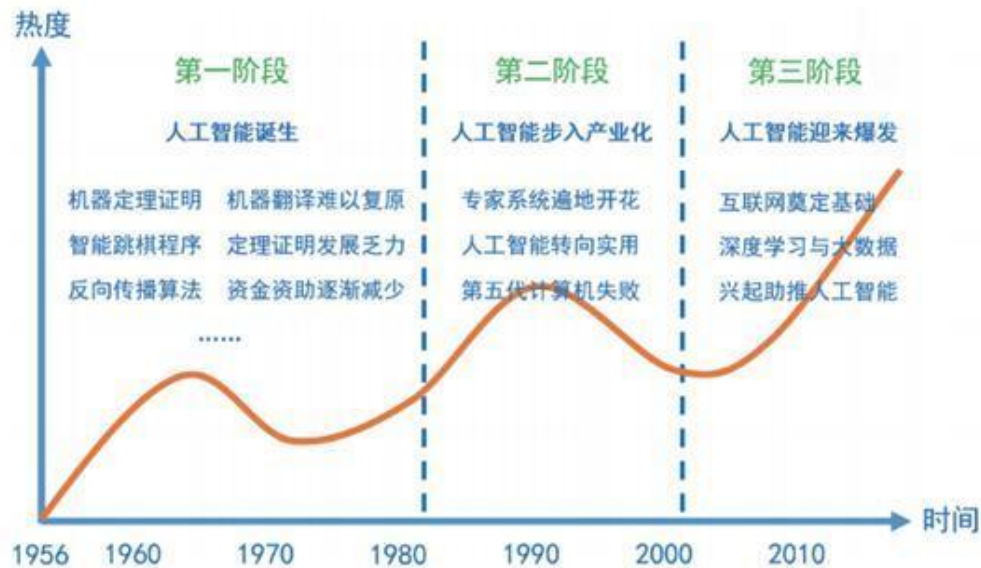


深度学习

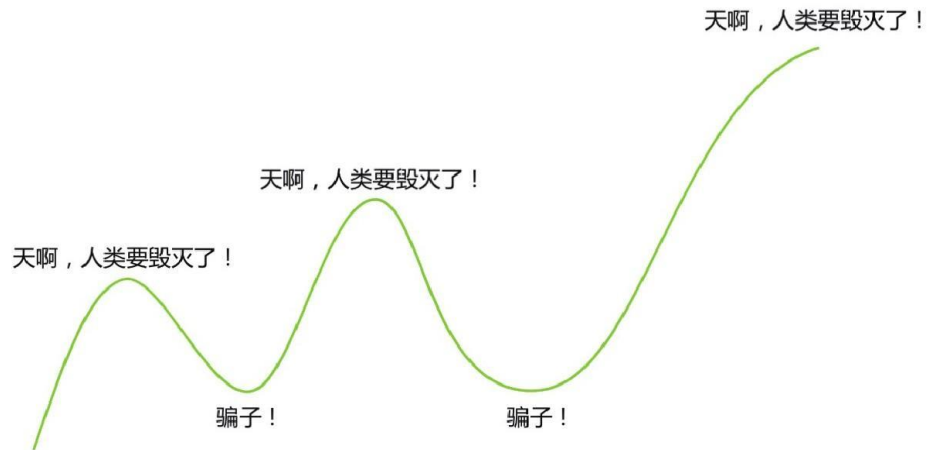
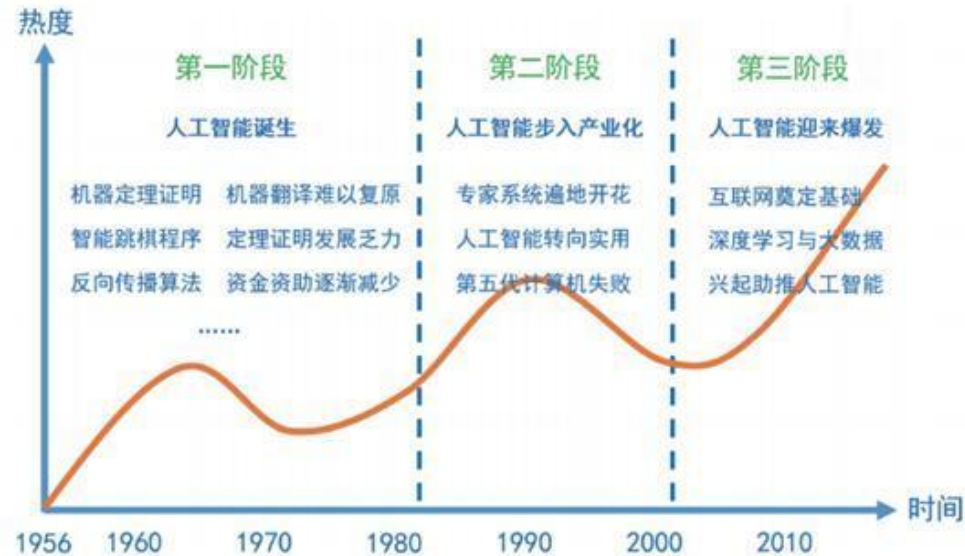
- 维基百科上定义
 - 深度学习（英语：deep learning）是机器学习的分支，是一种以**人工神经网络**为架构，对资料进行**表征学习**的算法。
- 深度学习的优势
 - （多层）人工神经网络：模型更加复杂，能够更好地逼近复杂的实际场景
 - 表征学习：自动学习数据的表达



人工智能曲折的发展历程

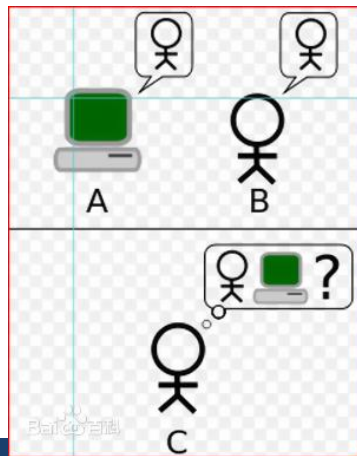


曲折的发展历程中产业界的表现



AI实现人类智能了吗？图灵测试

- 图灵测试一词来源于艾伦·图灵写于1950年的一篇论文《计算机与智能》
 - 测试者在与被测试者（一个人或一台机器）隔开的情况下，通过一些装置（如：键盘）向被测试者随意提问
 - 进行多次测试后，如果有超过30%的测试者不能确定出被测试者是人还是机器，那么这台机器就通过了测试，并被认为具有**人类智能**



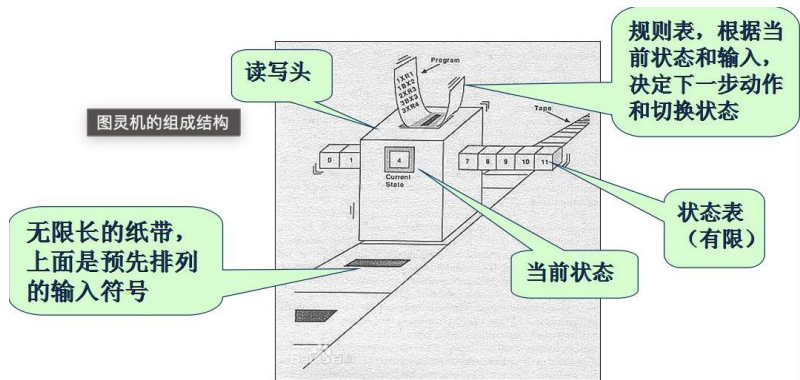


有关图灵测试的一些思考

- 以下说法是否正确：
 - 机器有30%的答案与人一致或相似，就说明机器通过了图灵测试
 - 人类无法区分两个结果哪个是人类创作的，哪个是机器生成的，就说明机器通过了图灵测试
 - 机器在某一任务上超过人类平均水平或战胜了最强的人类，就说明机器通过了图灵测试

有关图灵测试的一些思考*

- 问题：
 - 哪些问题可以通过**计算**来解决？
 - 是否存在一个**通用的计算机**能解决所有可计算问题？
- 图灵机 (1936) :
 - 一条无限长的纸带：输入输出、外部环境
 - 一个可以在纸带上移动的读写头：处理器、智能体
 - 一组有限的状态和规则：程序、内存、记忆、状态
 - 在当前状态下，看到纸带上的符号时
 - 进行怎样的操作：移动读写头、写入字符
 - 跳转到下一状态
- 回答问题：
 - 一切“计算”和图灵机可计算等价 (Turing-Church thesis)
 - 图灵机是通用计算机，任何合理定义的计算机都可以被图灵机**模拟**
 - 能够模拟图灵机=>图灵完全
 - 图灵测试：人类的智能能够被机器**模拟**





图灵测试的现实意义

- 面对现实：人类对自己所拥有的智能了解非常有限，还未能探究其机理，难以确切定义什么是智能
- 为了衡量机器是否拥有智能，只能依据其外在表现
 - 选定一个需要“智能”的任务
 - 让机器和人类分别完成此任务
 - 比较机器与人完成的优劣，如果机器比人类要完成的更好，则机器在此任务上拥有更强的能力
 - 注意这并不意味着机器通过了图灵测试
- 优点：
 - 任务驱动且有评判方案，避免了从哲学意义上对机器是否能够拥有智能上争论
- 挑战：
 - 如何选定一个合适的任务？（如：下棋、对话、开车、创作？）
 - 计算机能够用“笨”办法完成人类需要“智能”才能完成的任务

AI技术在解决任务中螺旋式发展

- 任务：国际象棋
 - 1997年5月11日IBM的超级电脑深蓝战胜卡斯帕罗夫
 - 世界上第一台超级国际象棋电脑是一台RS6000SP2超级并行处理计算机，平均每秒可计算棋局变化200万步
 - 通过近似穷举的方式完成下棋
- 深蓝实现了真正的“智能”？NO！
 - 国际象棋太简单，会下**围棋**才可以
 - 为什么是围棋？搜索空间太大，无法穷举



卡斯帕罗夫在与“深蓝”对弈
(右为“深蓝”现场操作者)

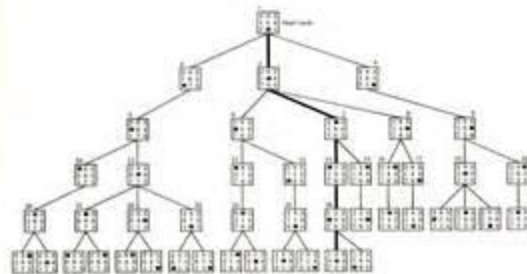


FIG. 3-4 The tree produced by a breadth-first search.

AI技术在解决任务中螺旋式发展

- 任务：围棋
 - 2016年3月，DeepMind开发的人工智能围棋程序AlphaGo击败职业棋手李世石
 - 通过深度强化学习模型估算每一步落子的胜率
- AlphaGO实现了“智能”？NO！
 - 到底机器要在什么任务上战胜人才能证明其实现了“智能”？回答问题？



AI技术在解决任务中螺旋式发展

- 任务：回答问题
 - 2011年，IBM Watson参加危险边缘（Jeopardy）节目，打败了最高奖金得主布拉德·鲁特尔和连胜纪录保持者肯·詹宁斯，赢得了100万美元
 - Watson通过加载数以百万计的字典、百科全书、网页主题分类、宗教典籍、小说、戏剧等，构建它的**知识库**
 - 运用了自然语言处理、信息检索、知识表达/推理和机器学习等技术
- IBM Watson具有“智能”？NO！
 - 归根到底，人类还不清楚自己拥有的智能是什么



- 需要人类智能的任务可以用“非智能”的方式解决！
- 人工智能技术在人类不断“耍赖”中进步



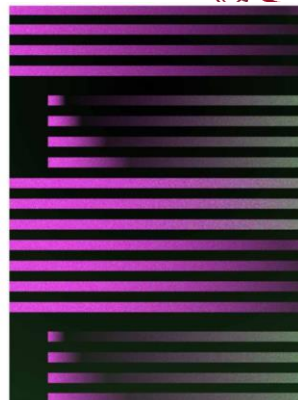
人工智能技术在解决任务中螺旋式发展

- 任务：内容自动生成(AIGC)

- 大模型（千亿级参数）
- 海量数据
-



ChatGPT: Optimizing
Language Models
for Dialogue



- ChatGPT具有“智能”？YES or NO！？

- 大力真的能出奇迹！？
- 人类并不清楚自己拥有的智能是什么
- 也不清楚机器达到什么样的状态算是真正拥有智能

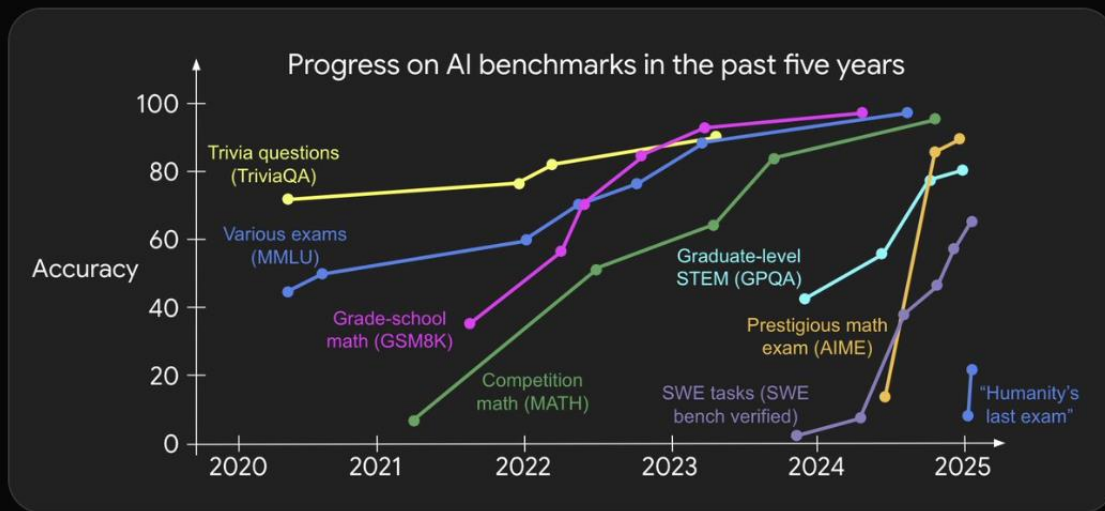
- 人工智能技术发展史是人类不断“耍赖”的历史！
- 需要人类智能的任务可以用“非智能”的方式解决！

人工智能技术在解决任务中螺旋式发展



Jason Wei  @_jasonwei · 2月11日

Made this plot for an upcoming talk---crazy how quickly benchmarks get saturated these days. Looking forward to seeing how things play out for Humanity's Last Exam!



41

165

961

23万

1



你认为计算机最终可以实现人类智能吗？

A

可以

B

不可以

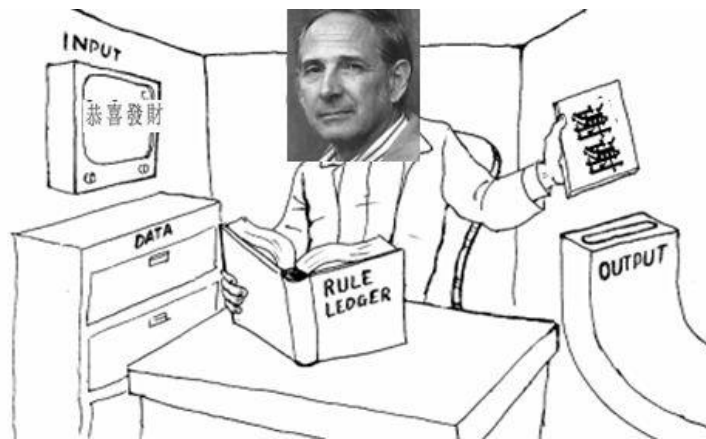
提交

● 为什么人会不断“耍赖”？——中文屋思想实验



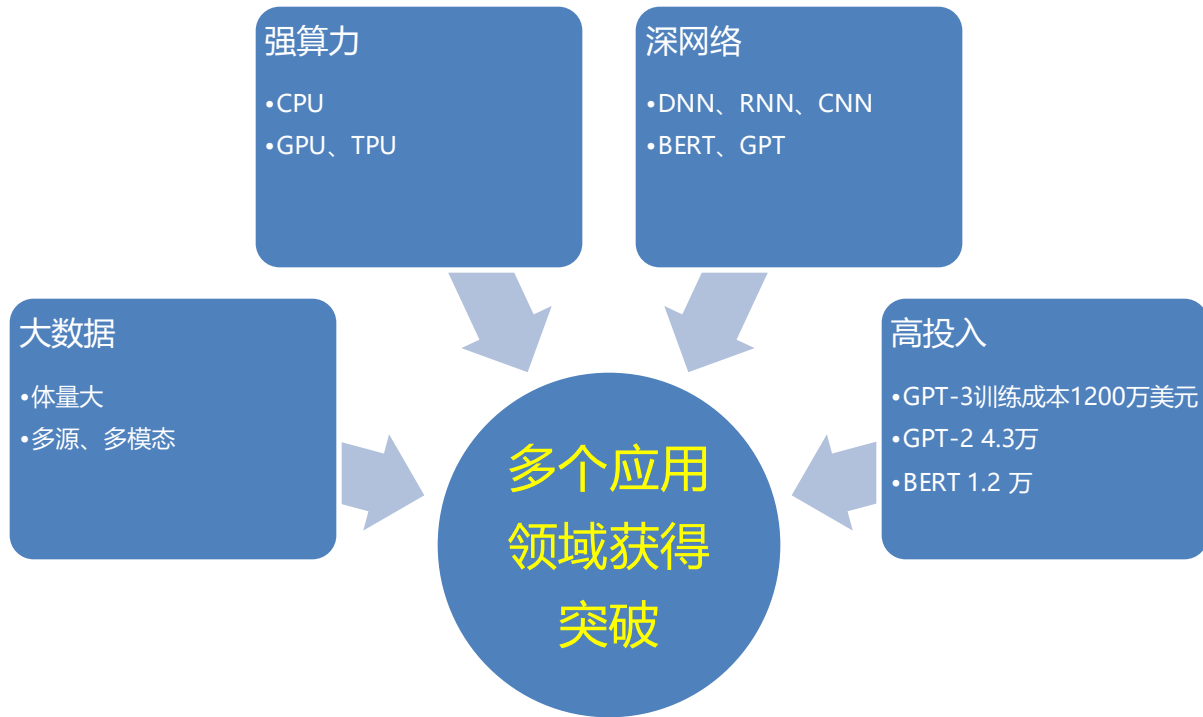
- 由UC Berkeley哲学教授John Searle在论文“Minds, Brains and Programs”提出
 - 否决了图灵测试的有效性：计算机程序通过图灵测试并不意味着它具有智能（强人工智能），而至多只能是对智能的一个模拟（弱人工智能）
 - 预设了已经有了这样一种指令表（程序），可以令人信服的通过以“中文”进行的图灵测试，如果这样一种程序并不存在，则所有的论证都是无意义的。

想象一个从小说英语但完全不会中文的人被反锁在一个房间里。房间里有一盒中文字卡片和一本规则书(rulebook)。这本规则用英文写就，告诉房间里的人一些如何操作汉字卡片的规则，但并没有告诉这个人任何一个中文字或者中文词句表示的含义。（注意，这本规则不是汉英字典！只是一个操作特定汉字卡片的规程）这本规则的本质其实是一个程序（任何一个图灵机上可运行的程序都可以被写成这样的一本规则书）。现在，房间外面有人向房间内递送纸条，纸条上用中文写了一些问题（输入）。假设房间内的规则书（程序）写得如此之好，以至于，房间里的人只要严格按照规则书操作，就可以用房间内的中文字卡片组合出一些词句（输出）来完美地回答输入的问题。于是，这个人提供的输出通过了关于“理解中文”这个心智状态的图灵测试。然而，Searle指出，这个人仍然一点不会中文。更进一步，在无论是在这个房间中，还是考虑这个房间整体，都找不到任何理解中文的心智存在(There is no mental state of understanding Chinese in the room)。因此，通过图灵测试并不意味着拥有智能或者心智。





这一次AI热潮的特点





规模大到甚至引发了对环境保护的担忧

	Date of original paper	Energy consumption (kWh)	Carbon footprint (lbs of CO2e)	Cloud compute cost (USD)
Transformer (65M parameters)	Jun, 2017	27	26	\$41-\$140
Transformer (213M parameters)	Jun, 2017	201	192	\$289-\$981
ELMo	Feb, 2018	275	262	\$433-\$1,472
BERT (110M parameters)	Oct, 2018	1,507	1,438	\$3,751-\$12,571
Transformer (213M parameters) w/ neural architecture search	Jan, 2019	656,347	626,155	\$942,973-\$3,201,722
GPT-2	Feb, 2019	-	-	\$12,902-\$43,008

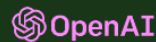
Note: Because of a lack of power draw data on GPT-2's training hardware, the researchers weren't able to calculate its carbon footprint.

Table: MIT Technology Review • Source: Strubell et al. • Created with [Datawrapper](#)



GPT系列模型的规模

- 2017年, 谷歌提出Transformer
- 2018年, OpenAI提出GPT (1亿+参数)
- 2019年, GPT2 (15亿参数)
- 2020年, GPT3 (**1750亿参数**)
- 2021年, CodeX (基于GPT3, 赋予了代码和思维链能力)
- 2021年, WebGPT (搜索能力)
- 2022年2月, InstructGPT (理解人类指令)
- 2022年11月, ChatGPT (对话能力)
-



ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue

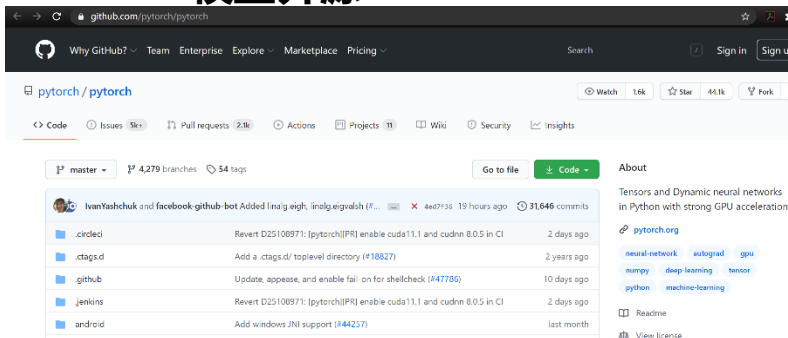
We've trained a model called ChatGPT which interacts in a conversational way. The dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer followup questions, admit its mistakes, challenge incorrect premises, and reject inappropriate requests. ChatGPT is a sibling model to *InstructGPT*, which is trained to follow an instruction in a prompt and provide a detailed response.

TRY CHATGPT ↗

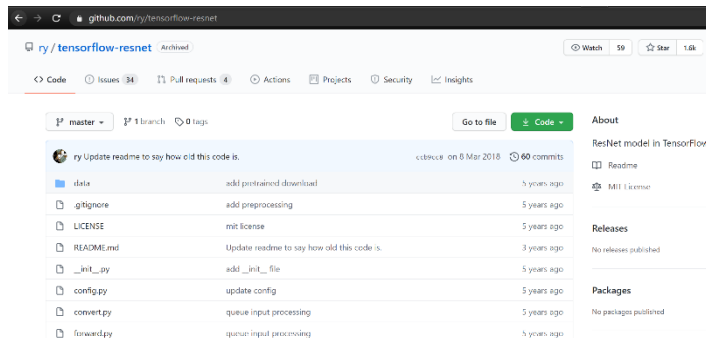


本次AI热潮的另一个特点

- 开源社区贡献巨大，尤其是基于Python语言的开源社区
 - **代码开源**：前沿的深度学习软件包源码公布与开源社区，企业可以直接进行改造、应用于产品
 - **数据开源**：带人工标签的图像、文本数据驱动了算法的研究
 - **硬件开源**：可以通过公开渠道获得的硬件设计，可以对已有的设计进行学习，修改，发布，制作和销售
 - **模型开源**.....



PyTorch开源代码



ResNet开源代码



提纲

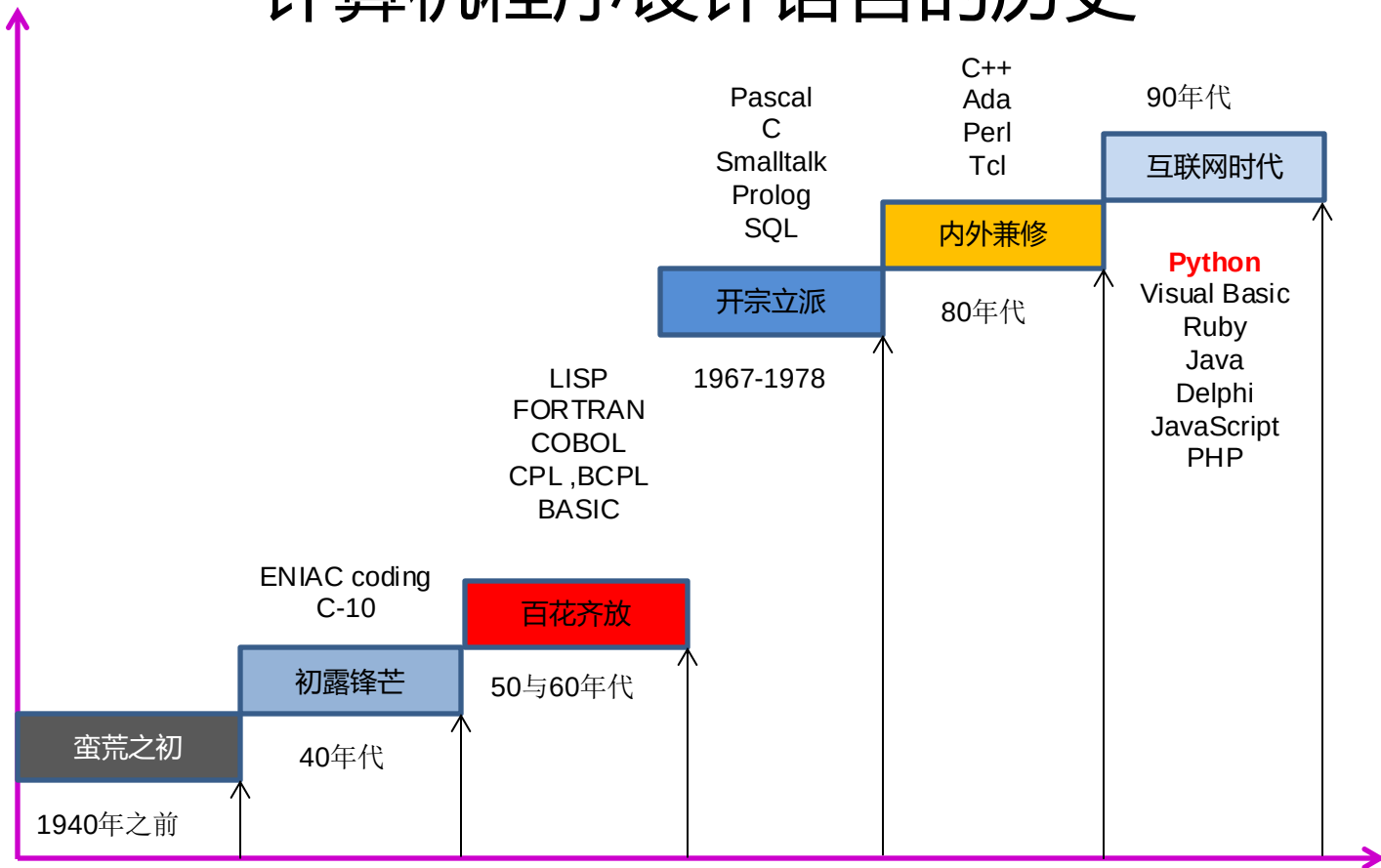


课程介绍

- ☐ 人工智能
- ☐ Python
- ☐ 课程基本情况
-



计算机程序设计语言的历史



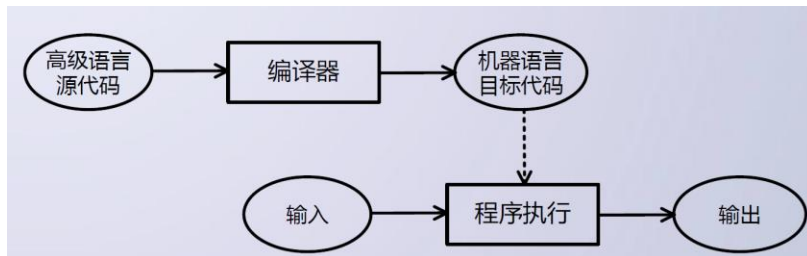
Python的由来

- 吉多·范罗苏姆 (Guido van Rossum)
 - 荷兰国家数学和计算机科学研究所
 - 1989年, Guido van Rossum为了**打发圣诞节的无趣**, 决心开发一个新的**脚本解释程序**
 - 吉多·范罗苏姆是一个名为Monty **Python**喜剧团体的爱好者
- 设计哲学: “优雅”、“明确”、“简单”
 - 对于一个特定的问题, 只要有一种最好的方法来解决就好了 (There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.)
 - 易读、易维护

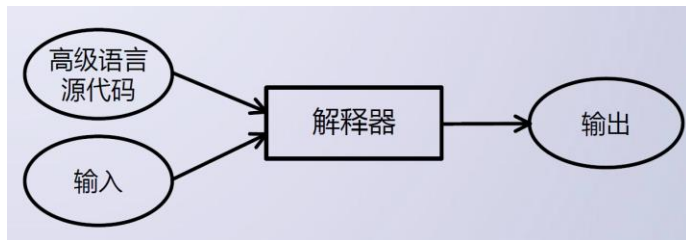


高级语言的分类

- 编译型语言 (C/C++等)



- 解释型语言 (BASIC、Python等)



单选题 1分



此题未设置答案，请点击右侧设置按钮



一般情况下，实现同样的功能，下面哪种语言运行速度最快？

- ☐ A 编译型语言
- ☐ B 解析型语言
- ☐ C 汇编语言
- ☐ D 高级语言

提交

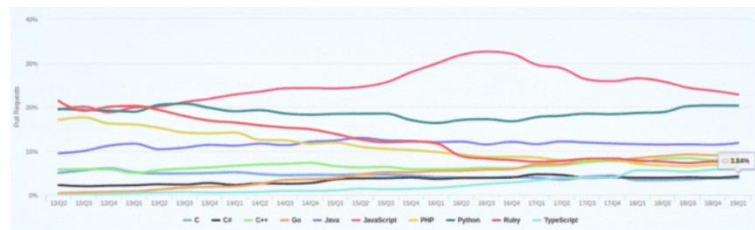


人工智能时代Python迎来大发展

编程语言排行榜 TOP 50 榜单

排名	编程语言	流行度	对比上月	年度明星语言
1	C	16.21%	▼ 0.74%	2017, 2008, 2019
2	Python	12.12%	▲ 0.84%	2010, 2007, 2018
3	Java	11.68%	▼ 0.88%	2015, 2005
4	C++	7.60%	▲ 0.66%	2003
5	C#	4.67%	▲ 0.51%	
6	Visual Basic	4.01%	▲ 0.04%	
7	JavaScript	2.03%	▼ 0.11%	2014
8	PHP	1.79%	▼ 0.3%	2004
9	R	1.64%	▼ 0.35%	
10	SQL	1.54%	▼ 0.03%	
11	Groovy	1.51%	▲ 0.28%	
12	Perl	1.51%	▲ 0.08%	
13	Go	1.36%	▲ 0.2%	2016, 2009

1. JavaScript
2. Python
3. Java
4. Go
5. Elixir
6. Ruby
7. Kotlin
8. TypeScript
9. Scala
10. Clojure



Top Programming languages as per GitHub 2.0

Git版: <https://hellogithub.com/report/tiobe/>

知乎版: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/114459313>



为什么人工智能用Python?

- 因为脚本语言写起来简单容易
 - 简单快速聚焦问题本身而不是繁琐底层细节
 - Python历史上一一直都是科学计算和数据分析的重要工具
- 解析语言运行速度慢怎么解决?
 - Python运行速度慢但适合上层写逻辑
 - C/C++速度快适合底层写算法
 - CPython的胶水语言特性
 - Python可以很容易通过跨语言接口对接到C/C++

如何学习Python?

• ChatGPT的回答:

EM

怎样学习Python?



学习Python是个不错的想法，因为它是一种流行且多功能的编程语言，被用于广泛的应用，包括数据分析、机器学习、Web开发和游戏设计等。以下是一些学习Python的步骤：



1. 选择学习资源：有许多资源可用于学习Python，包括在线课程、教科书、视频教程和编码训练营。您可以选择最适合您的学习风格和预算的资源。
2. 设置开发环境：您需要一台安装了Python的计算机来开始编码。您可以从官方网站下载并安装Python，也可以使用提供基于Web的界面进行编码的在线IDE（集成开发环境）。
3. 学习基础知识：从学习Python的基本概念开始，例如变量、数据类型、运算符、控制结构和函数。您可以找到许多面向初学者的教程和练习，可以帮助您练习这些概念。
4. 练习编码：学习Python的最好方法是尽可能多地练习编码。从简单的项目开始，例如编写计算器或文本游戏，随着您获得更多经验，逐渐增加项目的复杂性。
5. 加入社群：加入Python社群可以帮助您向其他开发人员学习，获得对代码的反馈，并保持动力。您可以找到许多在线社群，例如Python的subreddit、论坛和Discord服务器。

记住，学习Python（或任何编程语言）需要时间和练习。要耐心，坚持不懈，并在需要帮助时不要害怕寻求帮助。祝您好运！



提纲

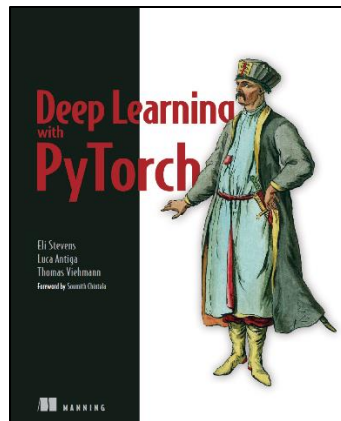
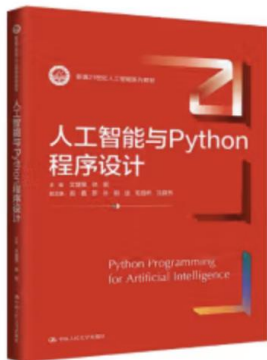


课程介绍

- ☐ 人工智能
- ☐ Python
- ☐ 课程基本情况
-

课程基本信息

- 理工学科大类部类核心课，大一下学期
 - 首次开课，课程建设中
 - 4学分：（4学时上课 + 4学时上机）* 16周
 - 先修课：“程序设计I”
 - 教材：《人工智能与Python程序设计》



任课教师



- 毛佳昕
 - 高瓴人工智能学院准聘副教授，博士生导师
 - 教育背景：
 - 2009-2013 清华大学 计算机科学与技术系 本科
 - 2013-2018 清华大学 计算机科学与技术系 博士
 - 联系方式：
 - 邮件：maojiaxin@gmail.com maojiaxin@ruc.edu.cn
 - 电话：15210588612
 - Office hour:
 - 时间：周一 下午15: 30-17: 00
 - 地点：立德楼1817
 - 主要研究方向：
 - 信息检索、网络搜索、搜索用户行为分析

助教



- 刘琦
 - 高瓴人工智能学院博士研究生
 - 研究方向: LLM4Ranking
- 刘斯婕
 - 高瓴人工智能学院大四本科生
- 待定



课程目标与定位

- 课程目标：本科生AI入门课程，统领后续AI教学和知识普及
- 思维能力的培养
 - 计算思维与人工智能思维的融合
- 知识体系的完善
 - Python编程语言为主的程序设计
 - 人工智能基础知识及应用
- 实践能力的锻炼
 - 面向人工智能应用的程序设计能力
- 课程体系的支撑
 - 为后续人工智能相关课程提供理论和实践基础

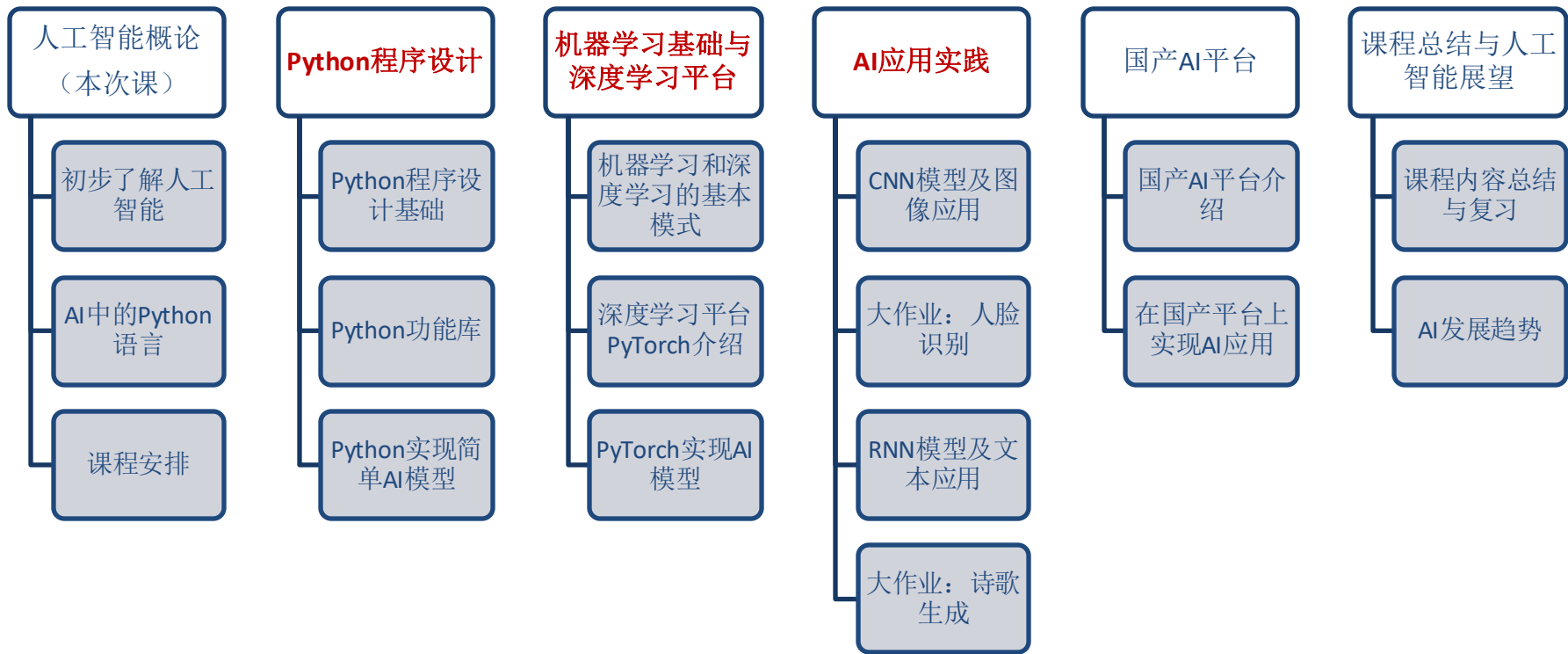


课程体系

- 前驱课程
 - 程序设计I (C语言与基础程序设计)
 - 为该课程的顺延, 需要该课程作为基础
- 平行课程
 - 程序设计II (C++语言与高级程序设计)
 - 两者各有侧重, 相互关联
- 后继课程 (高瓴人工智能学院, GSAI)
 - 人工智能学科基础课: 提供基础知识支撑
 - 人工智能、高级机器学习、人工智能的数学基础
 - 人工智能应用课程: 提供实践能力支撑
 - 自然语言处理、知识表示与推理、模式识别与计算机视觉、智能信息检索、智能推荐系统

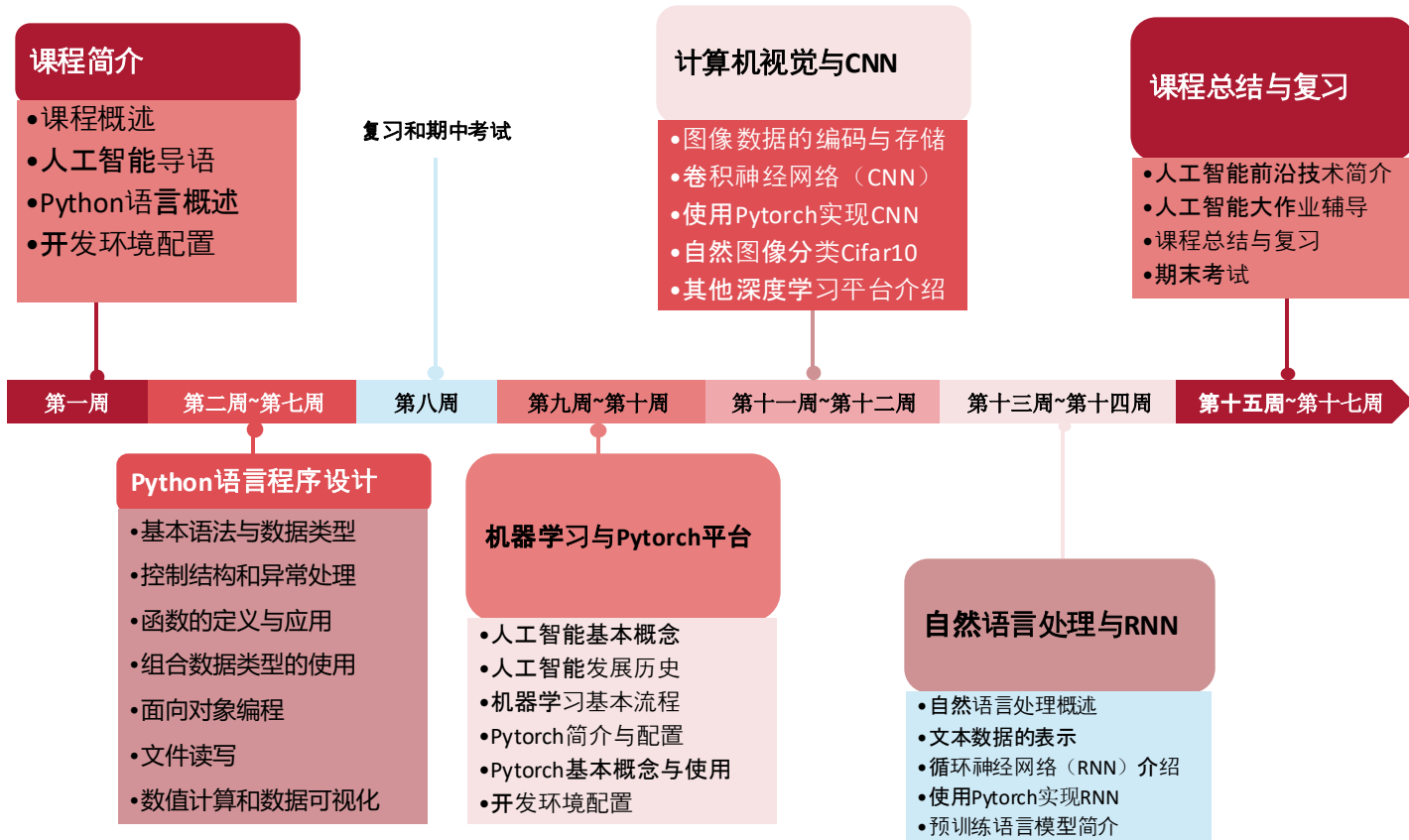


课程总体设计





教学进度安排：理论教学





教学进度安排：实验教学

大作业1: Python实现图像卷积操作

- 给定图像的矩阵表示和卷积核
- 按照公式实现不同的卷积操作
- 比较卷积后和卷积前的图像

大作业3: MINIST-fashion图像分类

- 读取Cifar10训练和测试数据集
- 使用Pytorch框架, 定义CNN模型
- 在训练集上训练CNN模型
- 在测试集上测试CNN模型的性能
- 对结果进行可视化展示

第一周

第二周~第七周

第八周

第九周~第十周

第十一周~第十二周

第十三周~第十四周

第十五周~第十七周

大作业2: 用Pytorch实现逻辑斯蒂回归

- 基于Pytorch实现逻辑斯蒂回归模型
- 处理真实数据集
- 将数据集划分为训练、验证、测试集
- 在训练集上训练逻辑斯蒂回归模型
- 在测试集上计算准确率、召回率、F1值

大作业4: 诗歌生成 (备选)

- 下载和处理唐诗数据集
- 对文本进行向量化表示
- 使用Pytorch实现诗歌生成模型
- 在唐诗数据集上训练模型
- 基于模型实现诗歌补完和藏头诗生成



课程考核、学习要求

• 考核

— 平时考核

- 研讨交流10%
- 期中考试20%
- 课程作业70% (含4个大作业和课后练习)

— 期末考核

- 闭卷考试40%

考核方式 对于给百分制成绩的课程,根据《中国人民大学本科生课程考核与成绩管理实施办法(修订)》,平时成绩应占总成绩的40-70%

平时考核 % 期末考核 %

平时考核详细过程比例设置 平时考核比例不为0时,平时考核详细过程比例之和应为100%

序号	过程名称	比例
1	课程作业	70 %
2	研讨交流	10 %
3	期中考试	20 %

期末考核方式 请写明具体的考核形式,如开卷考试、闭卷考试、论文写作等,强调诚信考试。

* 期末考核方式

• 学习要求

- 态度
- 理论 + 实践



总结：人工智能与Python程序设计

- 人工智能迎来第三次爆发
 - 大数据、强算力、深网络、高投入
 - 基于Python语言的开源社区贡献巨大
- 高瓴人工智能学院面向理工大类学科的第一门专业课程
 - Python语言：夯实程序设计
 - 人工智能：理论联系实际
- **下一节课：开始Python之旅**



工欲善其事必先利其器

准备工作：安装Anaconda和PyCharm



预备

- 尝试自己安装和搭建Python环境
 - Windows, Linux, Mac OS X都可以
 - 强烈建议安装Python 3.7及其以上的版本

<https://www.anaconda.com/download#downloads>

Anaconda Installers

 Windows	 Mac	 Linux
Python 3.11 📄 64-Bit Graphical Installer (898.6 MB)	Python 3.11 📄 64-Bit Graphical Installer (610.5 MB) 📄 64-Bit Command Line Installer (612.1 MB) 📄 64-Bit (M1) Graphical Installer (643.9 MB) 📄 64-Bit (M1) Command Line Installer (645.6 MB)	Python 3.11 📄 64-Bit (x86) Installer (1015.6 MB) 📄 64-Bit (Power8 and Power9) Installer (473.8 MB) 📄 64-Bit (AWS Graviton2 / ARM64) Installer (727.4 MB) 📄 64-bit (Linux on IBM Z & LinuxONE) Installer (340.8 MB)

安装-以Mac为例



```
1. Default (bash)
× Default (bash)  861
junxu@junxus-MacBook-Pro: ~/Documents/Work/大数据分析导论/PythonScripts$ ls
Anaconda3-5.3.0-MacOSX-x86_64.sh  F2C.py
Equation.py                      Hello.py
junxu@junxus-MacBook-Pro: ~/Documents/Work/大数据分析导论/PythonScripts$ sh Anaconda3-5.3.0-MacOSX-x86_64.sh
```



预备-Python安装

- 大部分时候都输入 'yes'
- 图形安装界面就点下一步

```
1. Default (sh)
X Default (sh) %1
=====
Copyright 2015, Anaconda, Inc.

All rights reserved under the 3-clause BSD License:

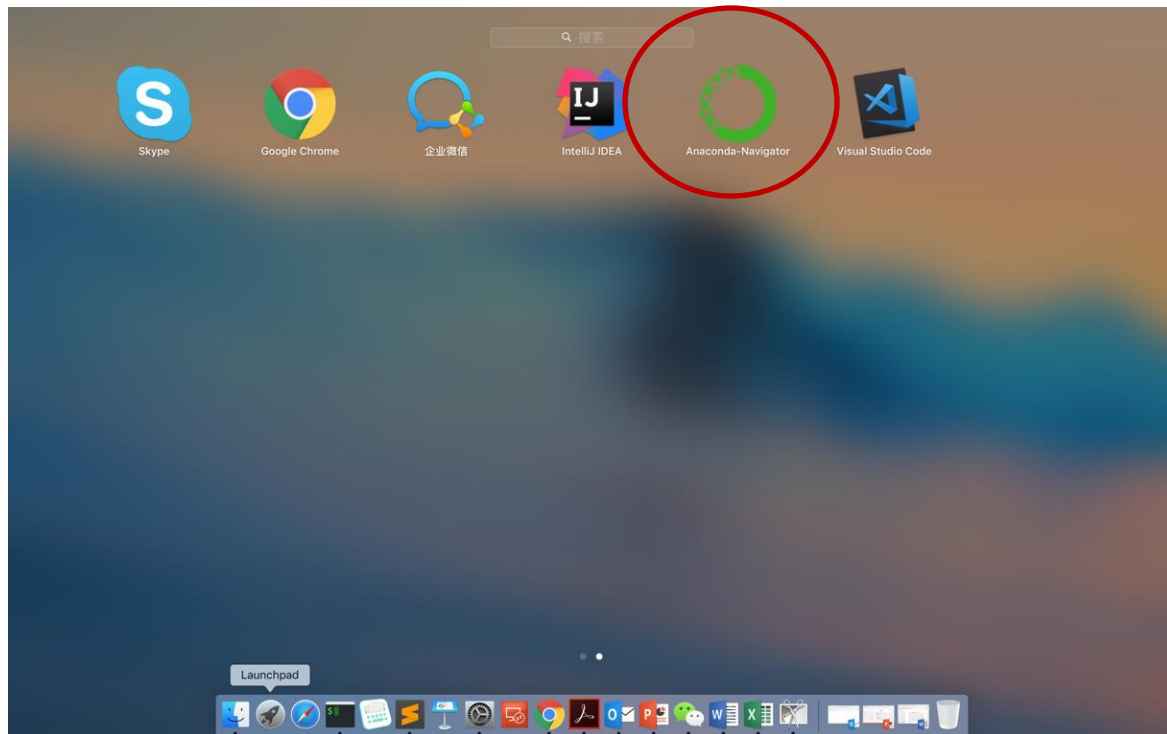
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

    * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
    * Neither the name of Anaconda, Inc. ("Anaconda, Inc.") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ANACONDA, INC. BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Do you accept the license terms? [yes/no]
[no] >>> yes
```

预备-启动Anaconda Navigator



安装-以Windows为例



Anaconda3 2022.05 (64-bit) Setup



Welcome to Anaconda3 2022.05 (64-bit) Setup

Setup will guide you through the installation of Anaconda3 2022.05 (64-bit).

It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.

Click Next to continue.

点击开始安装

Next >

Cancel

Anaconda3 2022.05 (64-bit) Setup



License Agreement

Please review the license terms before installing Anaconda3 2022.05 (64-bit).

Press Page Down to see the rest of the agreement.

=====

End User License Agreement - Anaconda Distribution

=====

Copyright 2015-2022, Anaconda, Inc.

All rights reserved under the 3-clause BSD License:

This End User License Agreement (the "Agreement") is a legal agreement between you and Anaconda, Inc. ("Anaconda") and governs your use of Anaconda Distribution (which was formerly known as Anaconda Individual Edition).

If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install Anaconda3 2022.05 (64-bit).

Anaconda, Inc.

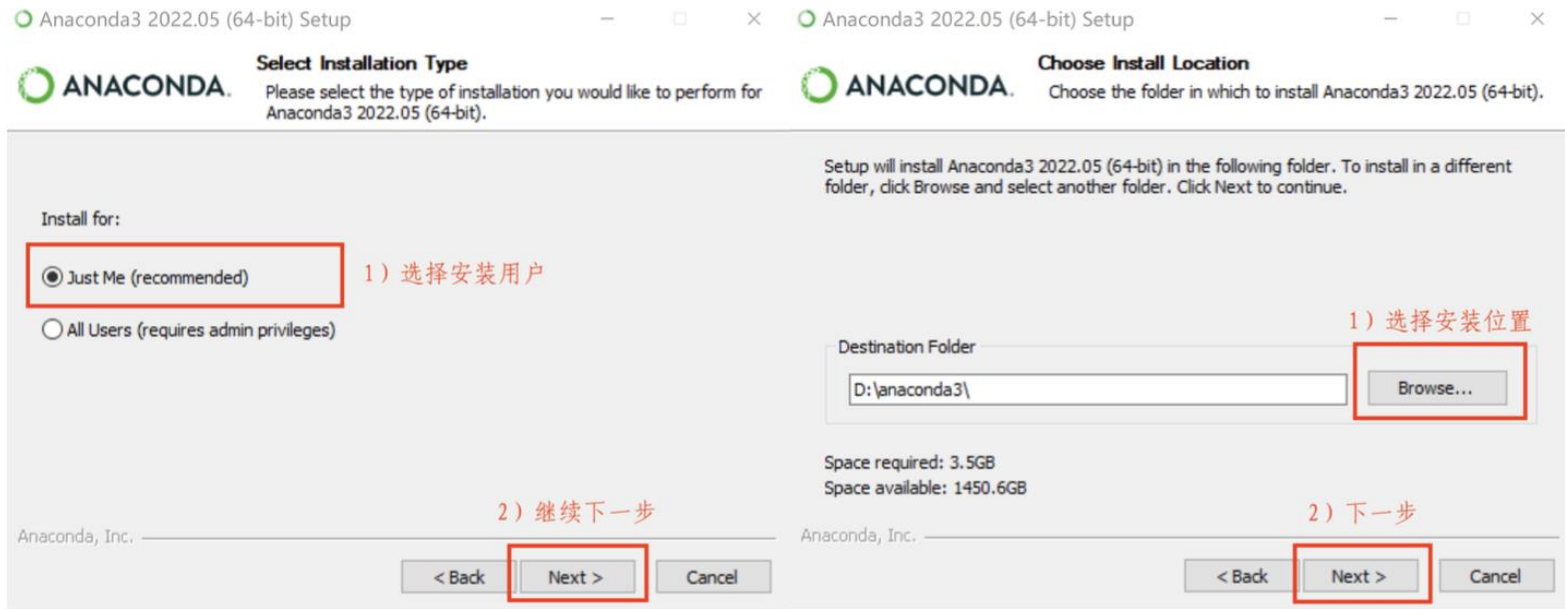
点击同意许可

< Back

I Agree

Cancel

安装-以Windows为例



Anaconda3 2022.05 (64-bit) Setup

Select Installation Type
Please select the type of installation you would like to perform for Anaconda3 2022.05 (64-bit).

Install for:

☒ Just Me (recommended) 1) 选择安装用户

☐ All Users (requires admin privileges)

2) 继续下一步

Anaconda, Inc.

< Back Next > Cancel

Anaconda3 2022.05 (64-bit) Setup

Choose Install Location
Choose the folder in which to install Anaconda3 2022.05 (64-bit).

Setup will install Anaconda3 2022.05 (64-bit) in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.

Destination Folder

D:\anaconda3\ 1) 选择安装位置

Browse...

Space required: 3.5GB
Space available: 1450.6GB

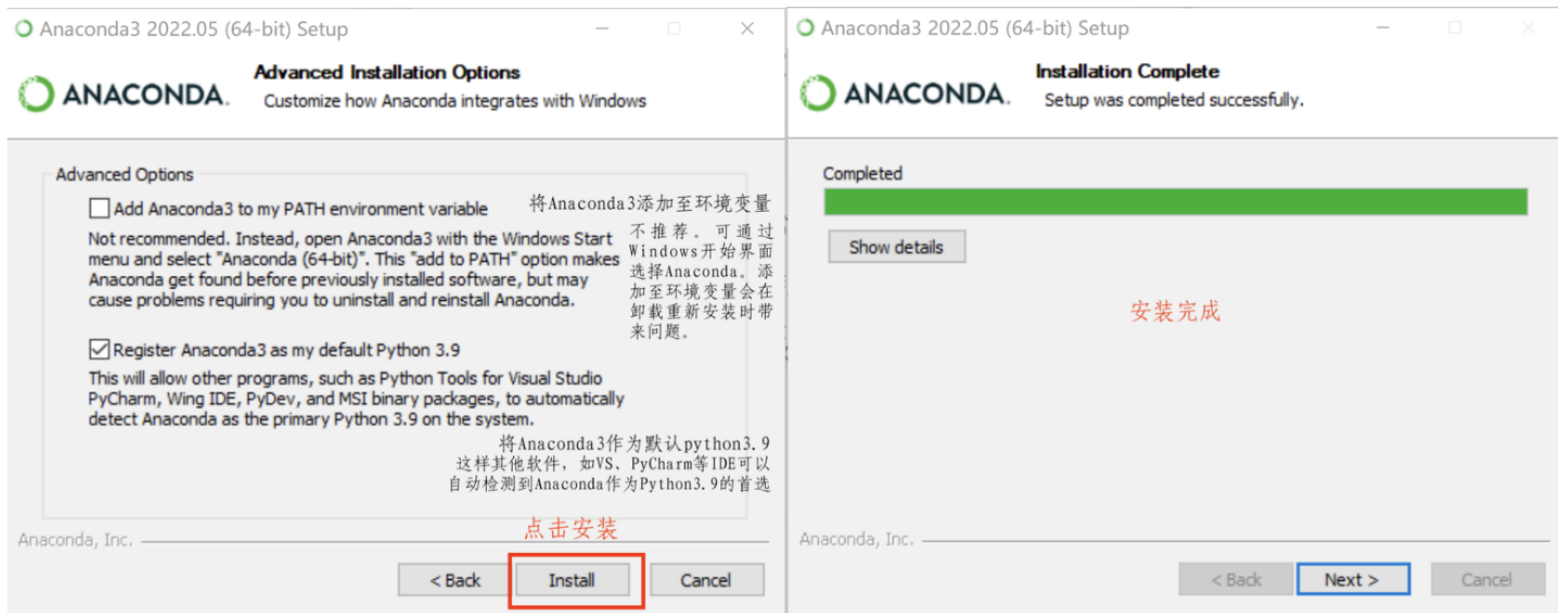
2) 下一步

Anaconda, Inc.

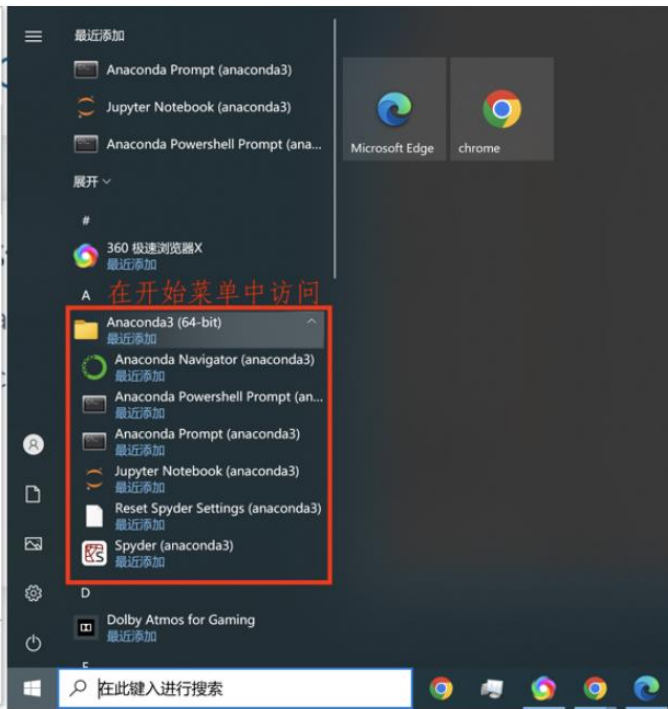
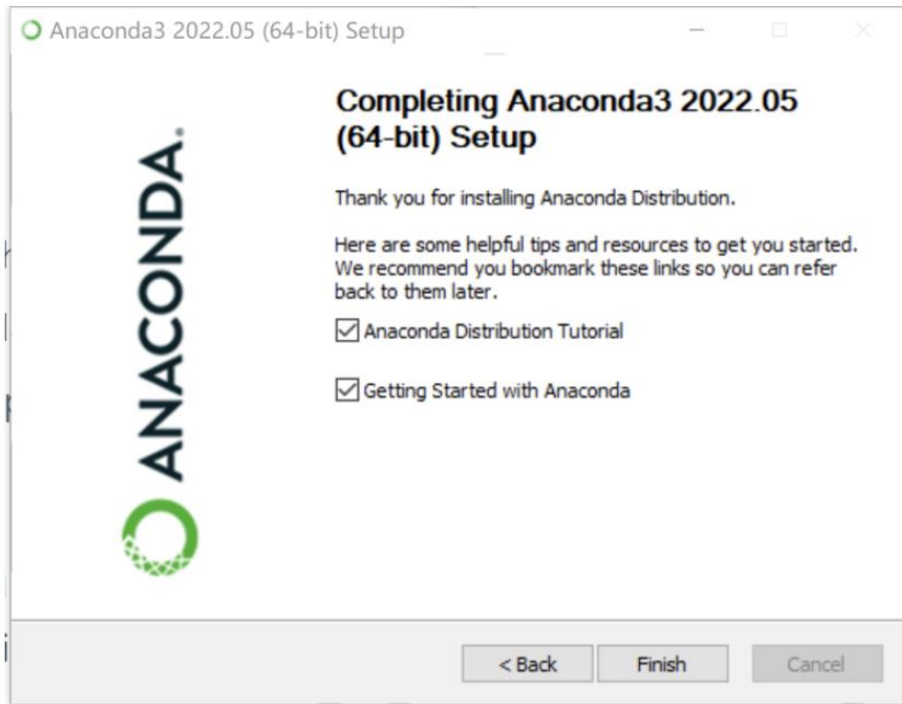
< Back Next > Cancel

- 注意：如果你的用户名是中文，请选择Install for: “All Users”，并保证Destination Folder中不包含中文字符！

安装-以Windows为例

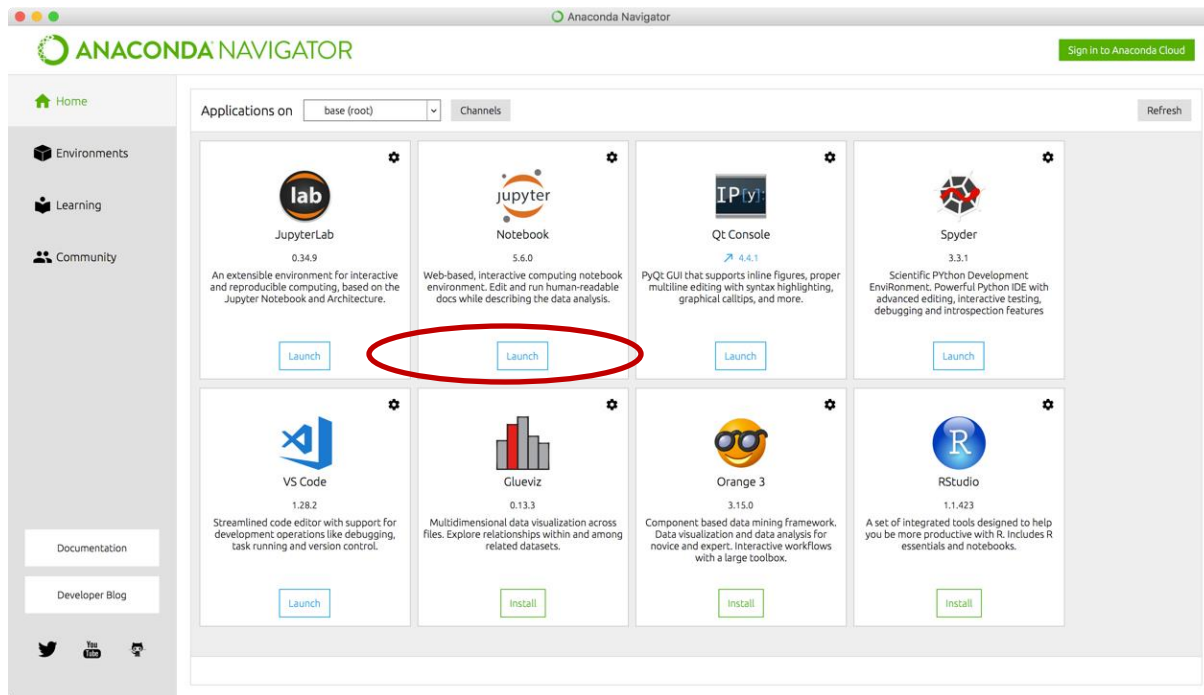


安装-以Windows为例





启动Jupyter Notebook





开始你的Python之旅

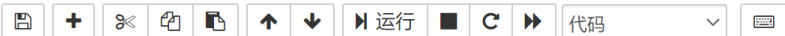


localhost:8888/notebooks/大数据分析导论2020秋/Untitled.ipynb?kernel_name=python3

jupyter Untitled 最后检查: 几秒前 (未保存改变)

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help

可信的



```
In [1]: print("hello world")  
hello world
```

```
In [ ]: 
```



你也可以试试别的运行方式

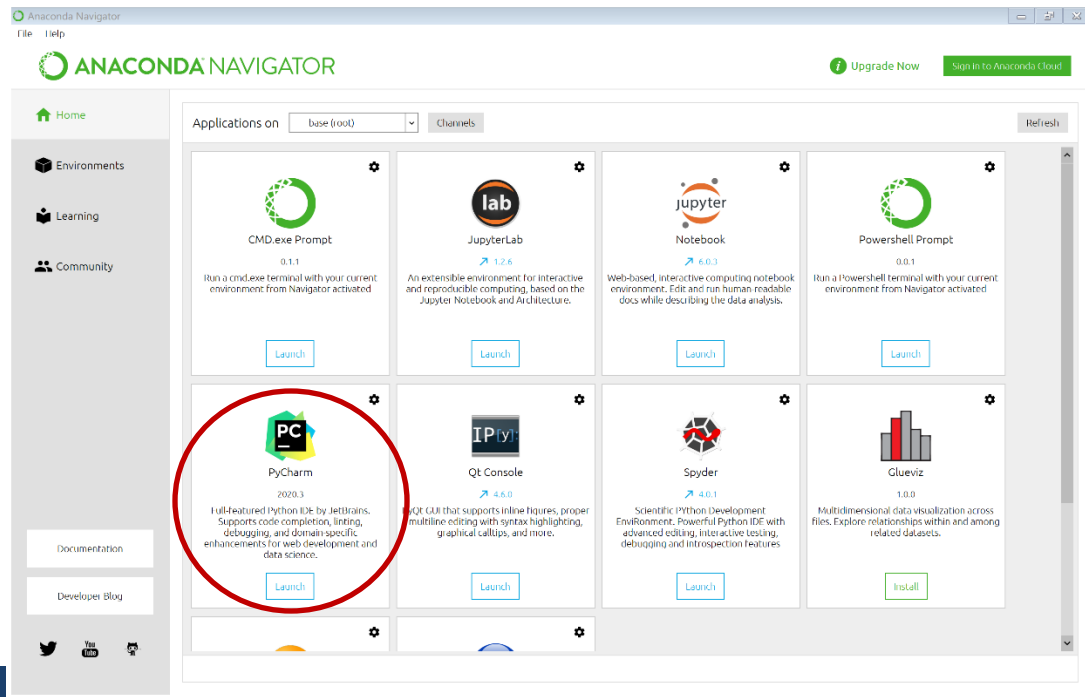


```
1. Default (python3.7)
X Default (python3.7) 81
junxu@junxus-MacBook-Pro:~/Documents/Work/大数据分析导论/PythonScripts$ python
Python 3.7.0 (default, Jun 28 2018, 07:39:16)
[Clang 4.0.1 (tags/RELEASE_401/final)] :: Anaconda, Inc. on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("hello world")
hello world
>>> 
```



安装PyCharm

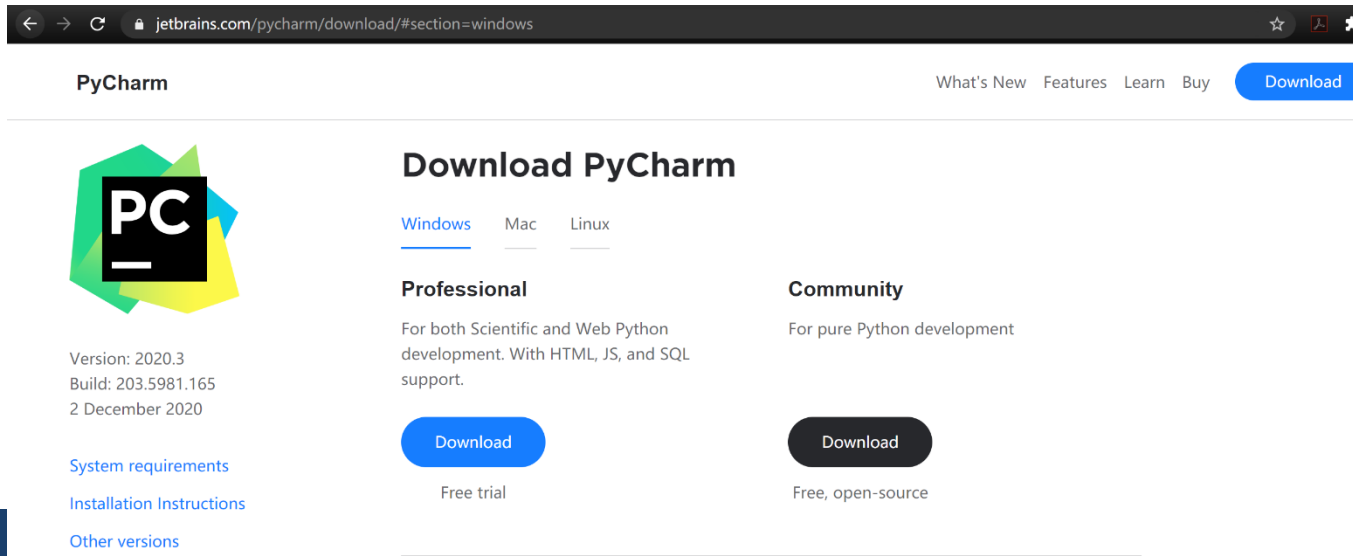
- 如果你的Anaconda面板中已经有PyCharm了
 - 恭喜你，不用折腾了！点击Install或者Launch





PyCharm的安装

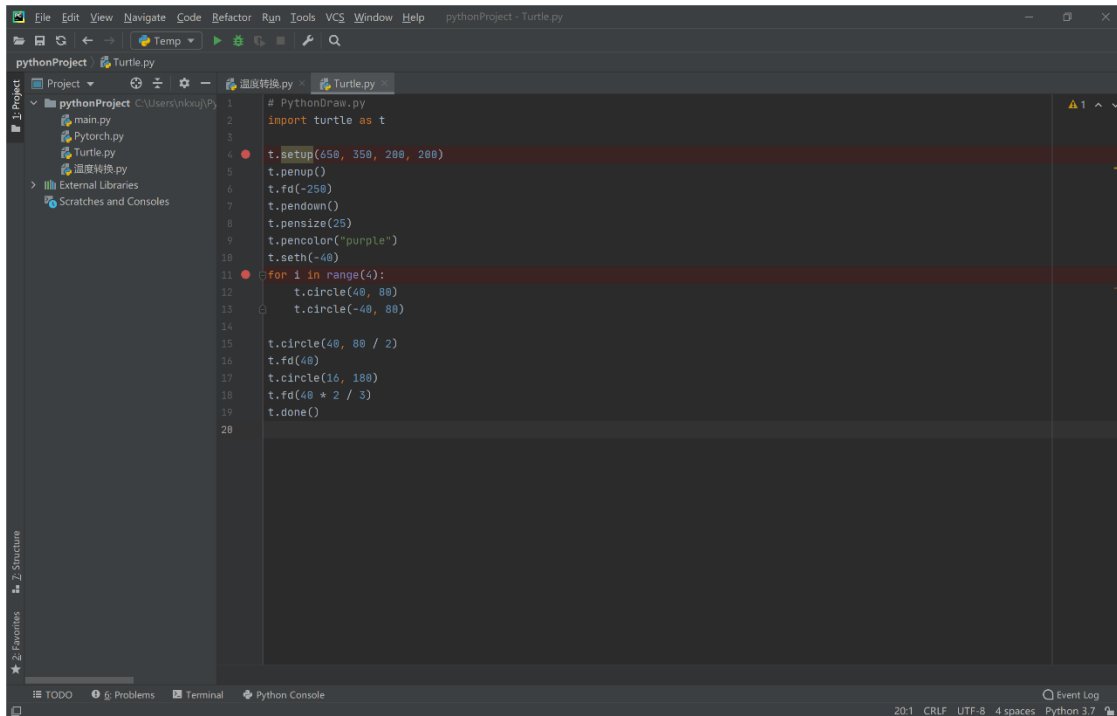
- <https://www.jetbrains.com/pycharm/download/>
 - 选择你的操作系统 (Windows、Mac、Linux)
 - 下载Community版 (功能已经足够)
 - 在系统下运行安装文件

A screenshot of the PyCharm download page on the JetBrains website. The browser address bar shows the URL 'jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows'. The page has a navigation bar with 'PyCharm' on the left and 'What's New', 'Features', 'Learn', 'Buy', and a 'Download' button on the right. The main content area is titled 'Download PyCharm' and has three tabs: 'Windows' (selected), 'Mac', and 'Linux'. Under the 'Windows' tab, there are two sections: 'Professional' and 'Community'. The 'Professional' section describes it as 'For both Scientific and Web Python development. With HTML, JS, and SQL support.' and has a 'Download' button with 'Free trial' text below it. The 'Community' section describes it as 'For pure Python development' and has a 'Download' button with 'Free, open-source' text below it. On the left side of the page, there is a large 'PC' logo and version information: 'Version: 2020.3', 'Build: 203.5981.165', and '2 December 2020'. Below this, there are links for 'System requirements', 'Installation Instructions', and 'Other versions'.



启动PyCharm

- 点击图标，或者在Anaconda中点击Launch





课后



1. 安装Anaconda和PyCharm
2. 阅读教材第一章
3. 有余力的同学可以学习安装PyTorch



谢谢！